

DeSalut Business OS — Audit Kualitas Produk Pasca-Implementasi (Final Review)

Scope: Domain Sales (POS, Shift, Pesanan, Pre Order, Permission Matrix, Navigasi)

Codebase yang diperiksa: `cart-guard-main.zip` (React + TypeScript + TanStack + localStorage) **Baseline:** Roadmap Implementasi Sales & POS (Sprint 1-7), diasumsikan sudah fully implemented

Metode: Inspeksi source code langsung — setiap temuan di bawah terikat ke file/baris spesifik. Tidak ada temuan yang mengulang audit sebelumnya tanpa bukti baru.

1. Verifikasi Klaim Sprint 1-7

Saya telusuri roadmap sprint per sprint dan cek langsung ke kode, bukan ke pesan commit.

Sprint	Klaim	Verifikasi terhadap kode
1 — Permission Matrix & Route Guard	8+ capability eksplisit per role; POS/Shift/Pesanan ter-guard; route guard generik di root layout	<code>src/lib/permissions.ts</code> MATRIX sudah sepenuhnya eksplisit (tidak ada <code>false</code> implisit). <code>src/components/app/app-shell.tsx:56-57</code> mengimplementasikan guard generik nyata memakai <code>capabilityForPath</code> + <code>roleCan</code> , me-render <code><AccessDenied/></code> saat diblokir. <code>pos-page.tsx:228-229</code> dan <code>shifts-page.tsx:115</code> sama-sama memanggil <code>usePermission().can(...)</code> .
2 — Packaging Auto-Prefill	Draft ter-prefill dari <code>stockMovementService.list()</code> yang difilter <code>sales_packaging_usage</code> + rentang waktu shift; edit manual tidak tertimpa	<code>shifts-page.tsx:1588-1633</code> . Prefill hanya jalan sekali per shift (<code>initializedShiftRef</code>), edit manual tidak pernah tertimpa re-render, badge "otomatis vs manual" ada (<code>autoSources</code> state).
3 — Relink Queue↔Sale	<code>complete()</code> me-relink Queue lewat <code>queueId</code> , tidak dibuat ulang, aman bila entri hilang	<code>preorder-page.tsx:251-268</code> memanggil <code>queueService.relinkSale(po.queueId, sale.id)</code> setelah <code>Sale</code> dibuat, dibungkus try/catch, hanya log warning (bukan throw) bila tidak ditemukan. <code>queue.service.ts:200</code> mengimplementasikan <code>relinkSale</code> berdasarkan <code>queueId</code> . <code>canRefund()</code> / <code>deriveStatus()</code> tidak disentuh.
4 — Navigasi Production (Opsi A)	"Pesanan" dihapus dari <code>productionNav</code>	<code>src/lib/navigation.ts:126-146</code> — <code>productionNav</code> hanya berisi children Inventaris + Produksi. Komentar mengonfirmasi Opsi A yang dipilih.
5 — DP & Pelunasan	DP opsional saat buat PO; popup pelunasan pakai <code>remainingBalance</code> ; tidak ada double-charge; tidak double-count di laporan	<code>pos-page.tsx:642-739</code> (input DP, opsional, di-clamp 0..total) dan <code>preorder-page.tsx:211-269</code> (<code>finalizeComplete</code> pakai <code>po.remainingBalance ?? subtotal</code> , bukan subtotal mentah). Sudah digrep <code>report.service.ts</code> / <code>shift.service.ts</code> / <code>sales-summary.service.ts</code> untuk <code>preorder_dp_paid</code> / <code>downPayment</code> — no! referensi , mengonfirmasi audit log tidak pernah

Sprint	Klaim	Verifikasi terhadap kode
		dijumlahkan bersama <code>sale.total</code> (tidak ada double count).
6 — SALINAN / Auto-save / Blokir Nonaktif / Guard Shift Ganda	Empat perbaikan independen bereffort rendah	<code>invoice-receipt.ts:34,140</code> (badge hanya muncul saat <code>isReprint=true</code>). <code>pos-page.tsx:241-374</code> (auto-save/restore localStorag dengan debounce, terhapus saat checkout berhasil <code>pos-page.tsx:619-634</code> (blokir eksplisit + toast yang menyebutkan produk bermasalah, bukan silent-skip). <code>shift.service.ts:155-181</code> (<code>open()</code> mengembalikan shift yang sudah ada, bukan membuat duplikat).
7 — Split Payment	<code>Sale.payment</code> → <code>PaymentEntry[]</code> ; semua titik konsumsi terupdate; data lama dinormalisasi; logic kembalian khusus di porsi cash	<code>types.ts:38-41,206</code> . <code>src/lib/payment.ts</code> — <code>normalizeSalePayment()</code> menangani baik bentuk string lama maupun array baru; <code>saleAmountByMethod()</code> dengan benar memberi entri non-cash nilai persis sesuai input, dan mengarahkan kelebihan cash (kembalian) ke bucket cash tanpa menggelembungkan revenue. Dipakai konsisten di <code>report.service.ts</code> , <code>finance-analytics.service.ts</code> , <code>sales-summary.service.ts</code> . Breakdown di struk menampilkan baris per metode.

Enam dari tujuh sprint lolos verifikasi tanpa gap berarti. Satu sprint tidak lolos: pekerjaan permission di Sprint 1 memunculkan regresi nyata untuk role `owner` yang tampaknya belum pernah dites end-to-end, karena melibatkan dua file yang disentuh di sprint berbeda (`navigation.ts` terakhir disentuh di Sprint 4, `permissions.ts` di Sprint 1).

2. Temuan

Temuan A — Model permission Sales/POS untuk role owner rusak dan saling bertentangan

Severity: Critical

Problem: `owner` melihat link navigasi lengkap ke POS, Shift, dan Pesanan, tapi ditolak akses ke ketiganya begitu diklik. Dua lapis access-control di aplikasi ini saling bertentangan khusus untuk role ini.

Evidence:

- `src/lib/navigation.ts:118` — `const ownerNav: NavItem[] = adminNav;` — owner mendapat **seluruh sidebar admin**, termasuk `{ title: "POS", to: "/sales/pos" }`, `{ title: "Pesanan", to: "/sales/pesanan" }`, `{ title: "Shift", to: "/sales/shifts" }` (baris 51-59).
- `src/lib/permissions.ts:65-67` — MATRIX memberi owner `false` untuk `page.pos`, `page.shifts`, dan `page.pesanan`.
- `src/components/app/app-shell.tsx:24-28` memakai `canAccess()` dari `navigation.ts` untuk efek redirect-saat-navigasi. Karena nav owner menyertakan `/sales/pos`, lapis ini **tidak** meredirect — dia mengira owner boleh ke sana.
- Bagian render dari komponen yang sama (`app-shell.tsx:56-57, 71`) kemudian mengecek `capabilityForPath` + `roleCan` dari `permissions.ts`, yang **memblokir**, merender `<AccessDenied/>`.

Efek nyata: owner membuka sidebar, menekan "POS" (link yang justru ditampilkan aplikasi ke mereka), dan mendarat di halaman akses ditolak. Ini terjadi untuk ketiga halaman Sales, setiap kali, untuk setiap akun owner.

Ini juga bertentangan dengan business rule yang terdokumentasi. Dokumen roadmap PDF (Bagian 5, Sprint 1) secara eksplisit menyatakan: "*Role `owner`: akses read-only ke seluruh modul Sales & POS... bukan admin, tapi bisa melihat semua data yang admin bisa lihat.*" MATRIX yang di-ship justru memberi owner akses **nol** ke POS/Shift/Pesanan — bukan read-only, tapi diblokir total. Entah MATRIX under-implement spec-nya, atau spec-nya berubah dan tidak ada yang meng-update `navigation.ts` untuk menyesuaikan. Yang jelas saat ini kode tidak konsisten dengan dirinya sendiri, apalagi dengan spec.

Dampak turunan — dead code di `pesanan-page.tsx`: `pesanan-page.tsx:155` men-set `canApproveRefund = role === "owner" || role === "admin"`, dan flag ini menggerbangi tombol approve-refund (baris 1114). Karena owner tidak pernah bisa mencapai `/sales/pesanan` sama sekali (per Temuan A), cabang ini tidak pernah bisa dijangkau owner — kapabilitas approve-refund yang jelas-jelas dimaksudkan untuk owner tidak punya jalan untuk dipakai.

Impact: Setiap user berrole owner secara fungsional terkunci dari visibility POS/Shift/Pesanan dan dari alur approval refund yang menurut business rule seharusnya jadi wewenang mereka, sementara UI secara aktif mengundang mereka mengklik ke halaman-halaman yang menolak mereka. Ini alur kerja yang rusak untuk satu role penuh, bukan sekadar isu kosmetik.

Affected files:

- `src/lib/navigation.ts` (baris 51-59, 118)

- `src/lib/permissions.ts` (baris 65-74)
- `src/features/sales/pesanan-page.tsx` (baris 155-156, 1114)

Recommended fix: Pilih satu business rule dan buat kedua file sepakat.

- Jika owner memang dimaksudkan **read-only** di Sales/POS/Shift/Pesanan (sesuai dokumen roadmap PDF): pertahankan item nav, tapi MATRIX perlu konsep **mode read-only**, bukan sekadar boolean — misalnya pecah `page.pos` menjadi `page.pos.view` (owner: true) vs. action tulis yang di-gate terpisah (checkout, void, buka/tutup shift tetap khusus cashier/admin). Ini perubahan lebih besar dari sekadar membalik satu baris karena `pos-page.tsx` dan `shifts-page.tsx` saat ini men-gate seluruh halaman, bukan per-aksi.
- Jika owner memang dimaksudkan **tanpa akses sama sekali** ke tiga halaman ini (sesuai MATRIX saat ini): hapus entri Sales/POS/Shift/Pesanan dari `ownerNav` di `navigation.ts` supaya sidebar berhenti menawarkan link yang tidak bisa dipakai owner, dan hapus cabang `canApproveRefund` yang kini dead code untuk owner di `pesanan-page.tsx` (atau pindahkan approval refund ke tempat yang memang bisa dijangkau owner, misalnya halaman Analytics Sales read-only).

Estimated complexity: Medium (varian read-only) / Easy (varian tanpa-akses — cukup pangkas array nav dan satu cabang dead code).

Regression risk: Rendah untuk kedua opsi — scope-nya terbatas ke config nav + satu boolean per capability, tidak menyentuh logic bisnis checkout, shift, atau refund itu sendiri.

Temuan B — Pengecekan role manual masih memotong jalur permission matrix di dua file

Severity: Medium

Problem: Kriteria selesai Sprint 1 secara eksplisit menyatakan "tidak ada satu pun pengecekan role manual (`role === "..."`) tersisa" untuk halaman-halaman yang disentuhnya. Dua file di domain Sales — di luar daftar file eksplisit sprint tersebut — masih men-gate perilaku dengan pengecekan `role === "..."` inline, bukan lewat MATRIX.

Evidence:

- `src/features/sales/home-page.tsx:90` — `const canManageTarget = role === "admin" || role === "owner";`
- `src/features/sales/pesanan-page.tsx:155-156` — `canApproveRefund` / `canRequestRefund` dihitung lewat perbandingan `role === ...` mentah, bukan `usePermission().can(...)`.

Impact: Dua pola enforcement berbeda kini hidup berdampingan di domain yang sama (berbasis MATRIX vs. hand-rolled). Secara fungsional, kedua pengecekan ini kebetulan cocok dengan apa yang akan dikatakan MATRIX untuk admin/cashier, tapi ini adalah sumber kebenaran kedua yang bisa diam-diam menyimpang — dan itu persis yang terjadi pada owner di Temuan A, hanya berjarak satu halaman dari yang terlihat hari ini. Perubahan role apa pun ke depan kini harus diterapkan di setidaknya dua tempat supaya bisa diandalkan.

Affected files: `src/features/sales/home-page.tsx` (baris 90), `src/features/sales/pesanan-page.tsx` (baris 155-156)

Recommended fix: Tambahkan capability `action.approveRefund`, `action.requestRefund`, dan `action.manageTarget` (atau serupa) ke MATRIX, lalu ganti ketiga pengecekan inline ini dengan `usePermission().can(...)`, mengikuti pola yang sudah benar dipakai di `pos-page.tsx` dan `shifts-page.tsx`.

Estimated complexity: Easy.

Regression risk: Rendah — substitusi mekanis, hasil boolean sama untuk admin/cashier; hanya berubah secara berarti untuk owner, yang memang butuh keputusan dari Temuan A.

Temuan C — `pos-page.tsx` dan `shifts-page.tsx` tetap jadi komponen besar multi-tanggung jawab

Severity: Low / **Suggestion**

Problem: `pos-page.tsx` berjumlah 2.304 baris dan `shifts-page.tsx` 1.940 baris, masing-masing mencampur state cart, pricing, alokasi packaging, UI DP/split-payment, cetak struk, dan persistence dalam satu komponen.

Evidence: `WC -1` pada kedua file; `PackagingUsageCard` didefinisikan inline di dalam `shifts-page.tsx` (baris 1564), bukan diekstrak.

Impact: Bukan bug fungsional — saya tidak menemukan bug state-sync atau re-render yang tidak perlu di dalamnya selama pemeriksaan ini — tapi setiap sprint Sales berikutnya (dan sprint ini sendiri) harus memahami file 2.000+ baris untuk membuat perubahan kecil, dan dari situlah regresi seperti Temuan A biasanya bermula.

Catatan: Ini adalah keputusan yang sudah diketahui dan sengaja ditunda sebelumnya — roadmap secara eksplisit menyatakan *"JANGAN meremajakan arsitektur file besar... refactor structural sengaja ditunda sampai fitur stabil, ini keputusan yang sudah diambil sebelumnya."* Saya tidak mempersoalkan ulang keputusan itu, hanya menandai bahwa

utangnya masih ada dan terus bertambah (kedua file bertambah besar di sepanjang Sprint 5-7) untuk saat tim memutuskan meninjaunya kembali.

Affected files: `src/features/pos/pos-page.tsx`, `src/features/sales/shifts-page.tsx`

Recommended fix: Tidak perlu tindakan sekarang sesuai keputusan yang sudah berlaku. Saat ditinjau ulang nanti: ekstrak `PackagingUsageCard` ke file sendiri, ekstrak dialog DP/pelunasan dan editor baris split-payment keluar dari `pos-page.tsx` menjadi komponen tersendiri.

Estimated complexity: N/A (ditunda by design).

Regression risk: N/A.

3. Area yang dikonfirmasi production-ready (tidak dipaksakan temuan)

Sesuai instruksi audit, area-area berikut secara eksplisit **tidak** ditandai karena tidak ditemukan bukti adanya masalah:

- **Guard refund** (`canRefund`) / `deriveStatus` — logic tidak disentuh oleh Sprint 3/5 sesuai yang diwajibkan; dengan benar memblokir refund begitu entri Queue dari sale asal Pre Order sudah meninggalkan status `waiting`.
 - **Relink Queue↔Sale** — scope-nya benar: hanya update, tidak pernah duplikasi, entri Queue; fail-safe (log, bukan throw) bila entri Queue tidak ditemukan.
 - **Alur uang DP/Pelunasan** — terverifikasi tidak ada double-count di antara Sale POS (DP), audit log, dan Sale Complete (pelunasan) di setiap konsumen laporan/shift-closing yang saya cek.
 - **Agregasi split payment** — `saleAmountByMethod()` dengan benar mengisolasi "kembalian" cash supaya perubahan tidak menggelembungkan revenue; data `payment` single-value lama dinormalisasi terpusat di satu helper (`src/lib/payment.ts`) alih-alih diimplementasikan ulang di tiap titik pemanggilan.
 - **Guard double-submit / double-shift** — keduanya memakai ref-guard idempoten (`isCompletingRef`, `shiftService.open()` mengembalikan shift yang sudah ada) alih-alih gagal secara diam-diam.
 - **Auto-save/restore cart** — scope-nya terbatas ke satu key draft, terhapus saat checkout berhasil, tidak menimpa edit manual.
-

4. Skor (0-100)

Kategori	Skor	Catatan
Architecture	78	Pemisahan service/UI solid di seluruh domain; kehilangan poin karena dua sistem nav/permission yang paralel (Temuan A) dan ukuran file (Temuan C)
Business Logic	90	Business rule dari ketujuh sprint terverifikasi benar di kode; satu-satunya gap adalah kontradiksi model akses owner
UX	74	Navigasi buntu untuk role owner adalah alur rusak yang nyata dan reproducible (Temuan A); selebihnya yang diaudit solid
UI Consistency	—	Tidak diaudit ulang secara independen di pass ini (tidak ada bukti dikumpulkan di luar alur-alur di atas); tidak diberi skor supaya tidak memaksakan angka
Performance	—	Tidak diaudit ulang secara independen di pass ini; tidak ada bukti regresi ditemukan secara insidental
Maintainability	76	Dua pola enforcement untuk permission (Temuan B) plus komponen besar (Temuan C)
Scalability (dalam arsitektur localStorage)	85	Tidak ada batasan arsitektur baru yang diperkenalkan oleh Sprint 1-7
Code Quality	78	Perubahan per-sprint rapi dan terkomentar baik; komponen besar tetap jadi utang teknis utama
F&B Readiness	88	DP, split payment, rekonsiliasi packaging, dan scoping antrean produksi semuanya adalah gap nyata yang diselesaikan kompetitor POS komersial — sekarang sudah tercakup
Overall Product Quality	82	Satu Critical, satu Medium, satu Suggestion — sisa pekerjaan sempit dan terdefinisi jelas

(UI Consistency dan Performance sengaja tidak diberi skor daripada menebak — pass ini memverifikasi alur business-logic spesifik end-to-end sesuai roadmap, bukan sapuan visual/performa penuh ke setiap layar. Memberi skor kategori tersebut dengan standar bukti yang sama berarti mengarang temuan, yang secara eksplisit dilarang oleh brief audit.)

Production Readiness Score: 82/100

C — Needs Another Improvement Sprint

Alasan: enam dari tujuh sprint roadmap benar-benar selesai dan tepat — bukan "kelihatannya selesai", tapi terverifikasi baris per baris terhadap business rule yang dinyatakan, termasuk bagian paling tricky (double-charge DP, keamanan relink Queue, matematika revenue split-payment). Itu kerja yang nyata dan solid. Tapi Temuan A bukan sekadar kosmetik: ini adalah alur rusak severity Critical, mudah direproduksi, untuk satu role penuh (owner), persis di titik sambung antara dua sprint yang tampaknya tidak pernah diuji bersama. Butuh satu sprint fokus lagi — tentukan model akses owner, selaraskan `navigation.ts` dan `permissions.ts`, dan bereskan dua pengecekan role manual yang tersisa (Temuan B) — sebelum ini production-ready. Sprint tersebut kecil (Easy-Medium) dan risikonya rendah; tidak perlu membuka ulang enam sprint yang sudah solid.